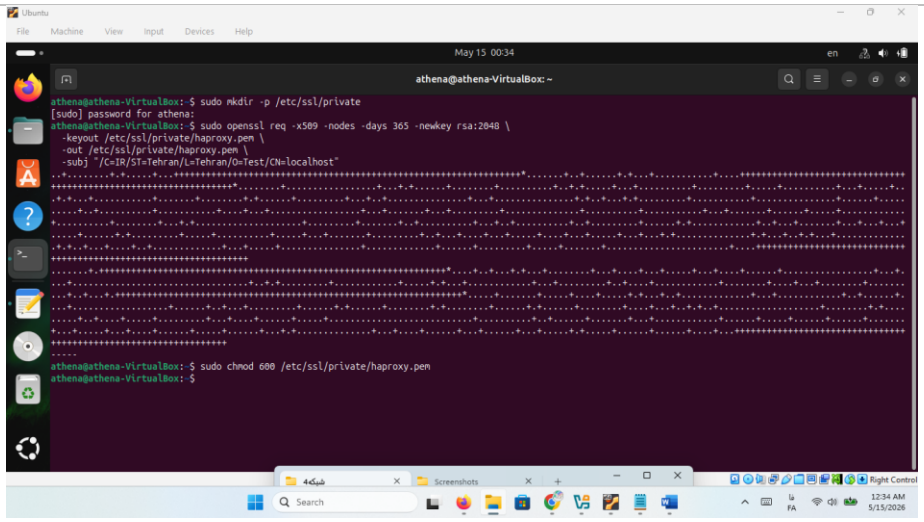
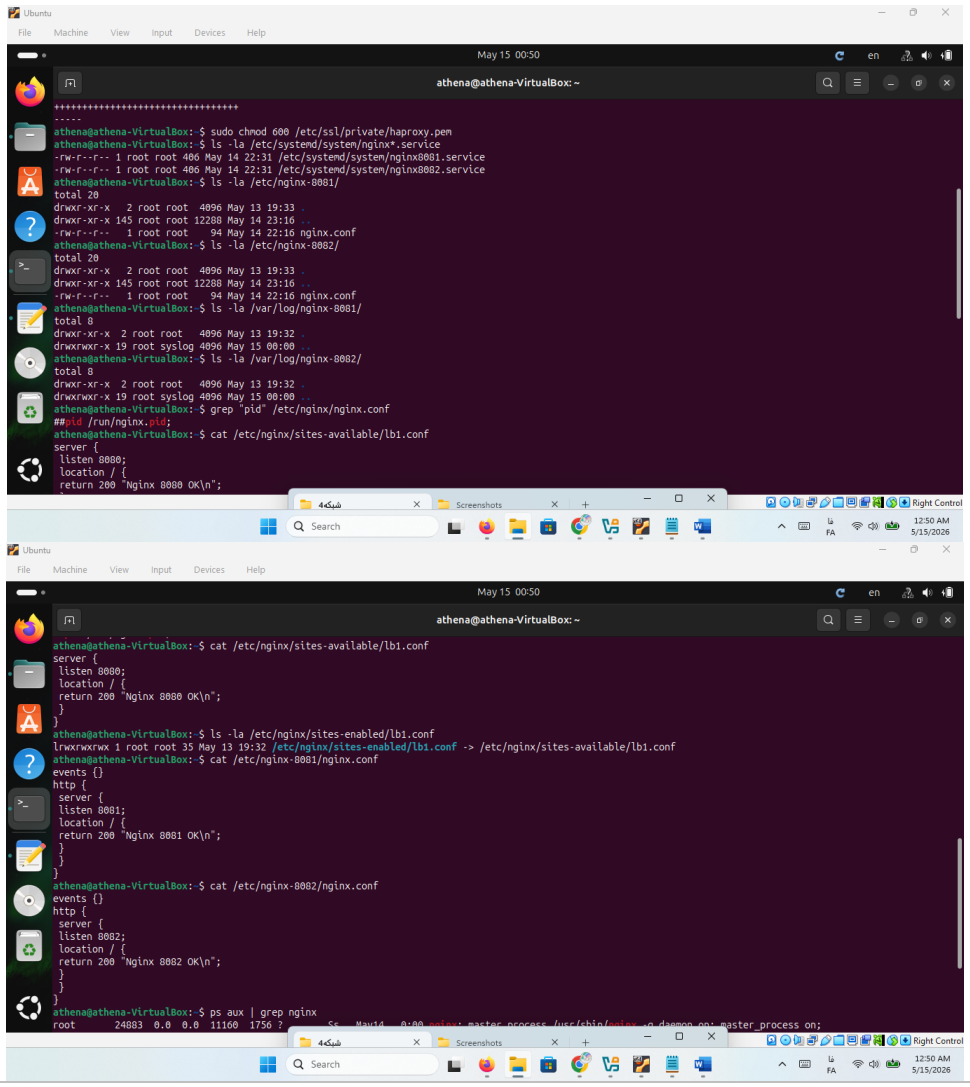
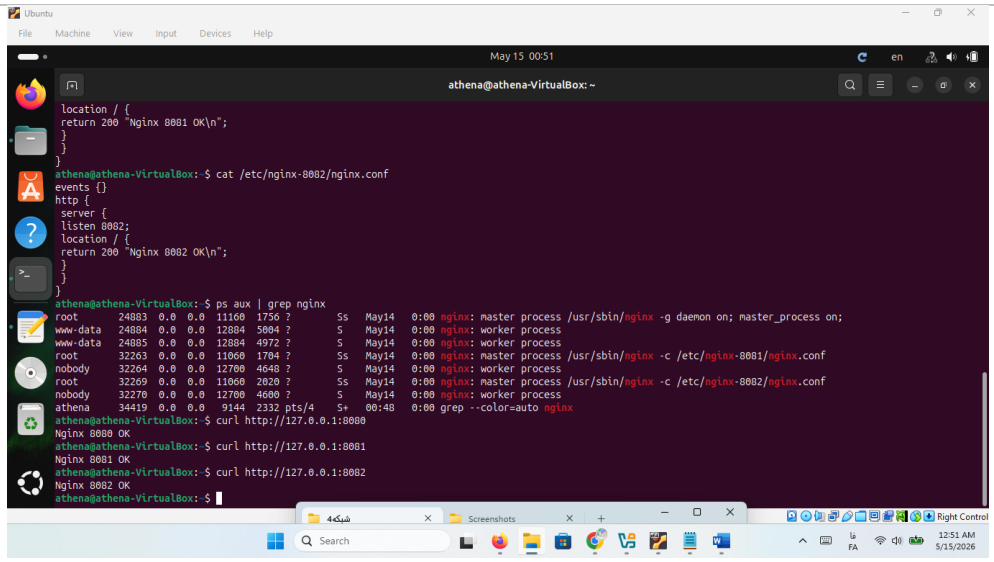
فرم گزارش کار آزمایشگاه شبکه

نام و شماره آزمایش	آزمایش4 آتنا عسکری 40331033
هدف آزمایش	راه‌اندازی سه وب‌سرور Nginx روی پورت‌های مختلف، راه‌اندازی سرور FTP باvsftpd ، و استفاده از HAProxy به عنوان لود بالانسر برای: • توزیع تر افیک HTTP/HTTPS بین سرورهای(Nginx (Load Balancing • هدایت تر افیک FTP ازپورت استاندارد 21 به پورت 2121(FTP Forwarding) • انجام SSL Offloading رویHAProxy • شنود تر افیک با tcpdump وتحلیل باWireshark • بررسی ناامنی FTP (ارسال username و password به صورت متن ساده)
ابزارهای مورد نیاز	• Ubuntu 24.04 (Noble) • Nginx (نسخه 1.24.0) • vsftpd (نسخه 3.0.5) • HAProxy (نسخه 2.8.16) • openssl (برای ساخت گواهی SSL) • curl (برای تست) • Wireshark و tcpdump (برای شنود وتحلیل تر افیک)
شرح آزمایش	گام اول و دوم : تنظیم مخازن لینوکس و نصب پکیج ها و ابزارهای مورد نیاز. گام ۳ – تولید گواهی SSL برایHAProxy : در این اسکرین‌شات، دستورتولید گواهی SSL به صورت خودامضا (Self-Signed) با استفاده از ابزار opensslاجرا شده است. این دستور یک جفت‌کلید RSA با طول ۲۰۴۸ بیت ساخته و گواهی مربوطه را به مدت ۳۶۵ روز در مسیر /etc/ssl/private/haproxy.pemذخیره می‌کند. از این گواهی در HAProxy برای برقراری اتصال امن HTTPS روی پورت ۴۴۳ استفاده می‌شود. از آنجا که این گواهی توسط مرجع معتبری امضا نشده، ازنوع Self-Signed محسوب می‌شود.



گام ۴ – راه‌اندازی ۳ نمونه Nginx روی پورت‌های 8080، 8081 و 8082



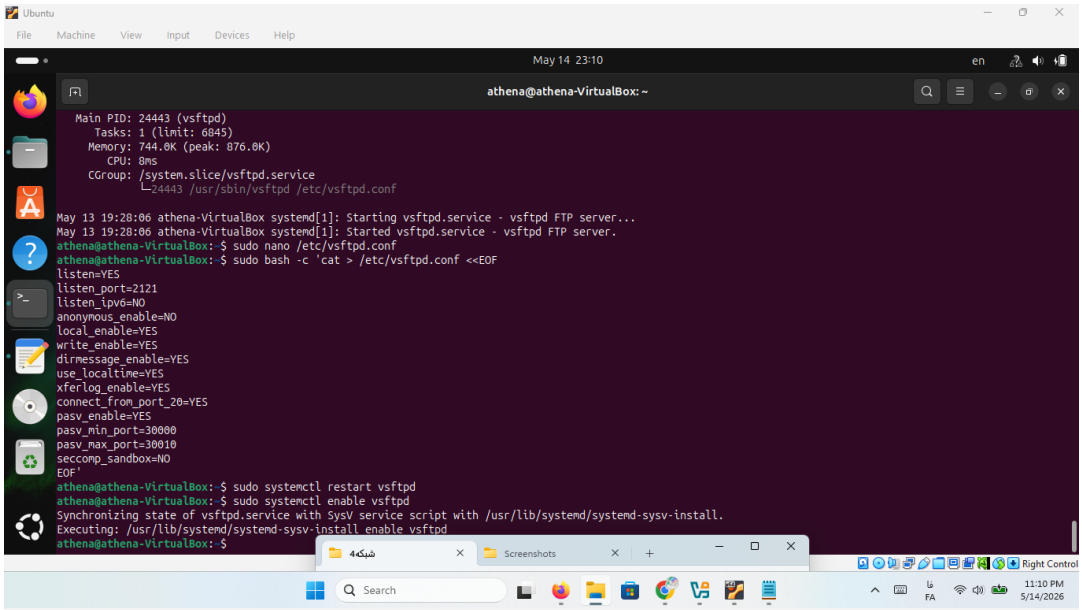


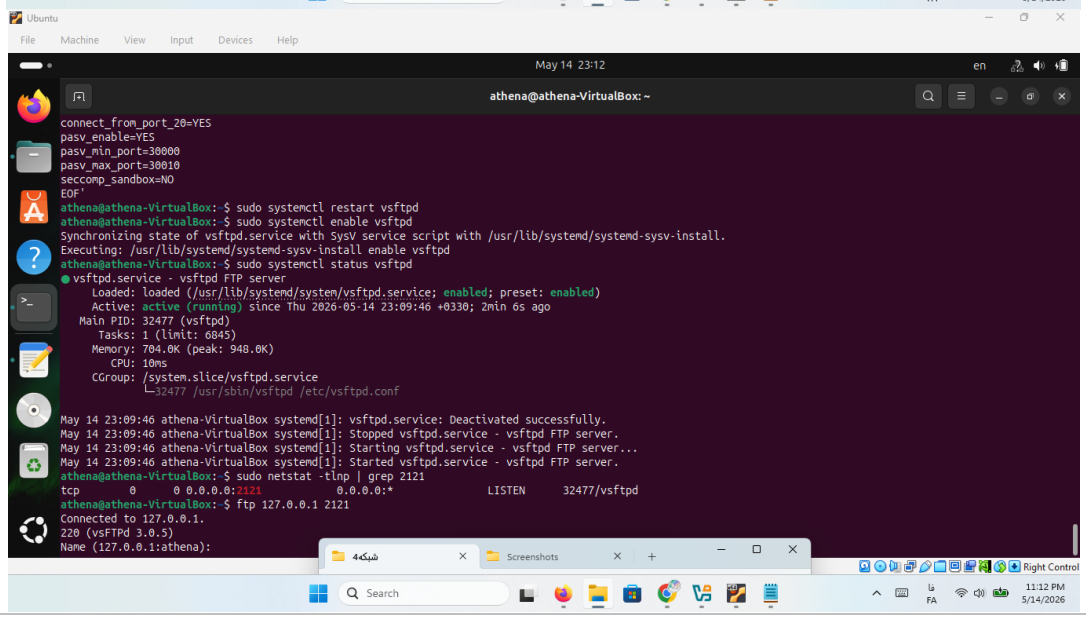
برای شبیه‌سازی چندین وب‌سرور پشت یک لودبالانسر، سه نمونه Nginx روی پورت‌های 8080، 8081و 8082راه‌اندازی شد. دو نمونه اضافی با کپی کردن فایل سرویس اصلی ساخته شدند و دایرکتوری‌های جداگانه برای کانفیگ و لاگ هر نمونه ایجاد گردید. ابتدا فایل‌های سرویس برای دو نمونه جدید با دستور cpکپی شدند. سپس دایرکتوری‌های مجزا برای کانفیگ و لاگ هر نمونه با دستور mkdirساخته شد. در ادامه، گزینه pidدر فایل کانفیگ اصلی Nginx کامنت گردید تا هر نمونه PID مستقل داشته باشد و تداخلی بین آنها ایجاد نشود. سپس کانفیگ اختصاصی برای نمونه روی پورت 8080 در مسیر sites-availableایجاد و با لینک symbolicبه sites-enabledفعال گردید. همچنین دو فایل کانفیگ جداگانه برای پورت‌های 8081 و 8082 در دایرکتوری‌های /etc/nginx-8081/و /etc/nginx-8082/ساخته شد. درنهایت هر سه نمونه Nginx اجرا شده و با دستور curlروی پورت‌های 8080، 8081 و 8082 تست شدند که هرکدام پیام مربوط به خود را بازگرداندند.

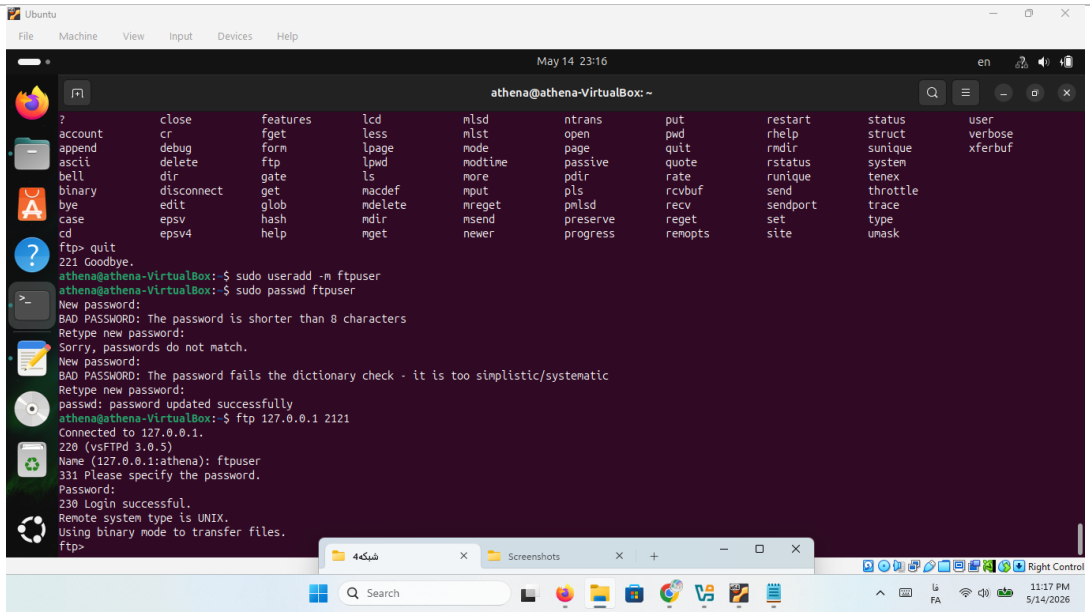
گام ۵ – پیکربندی سرور vsftpd

برای راه‌اندازی سرویس FTP در این آزمایش از نرم‌افزار vsftpd استفاده شده است. پیکربندی این سرویس به گونه‌ای انجام شد که روی پورت غیراستاندارد 2121 اجرا شود و امکان احراز هویت کاربران محلی و آپلود فایل فراهم گردد. ابتدا فایل /etc/vsftpd.confبا ویرایشگر vi بازشد و تنظیمات زیر در آن اعمال گردید listen=YES :برای اجرای سرویس به صورت مستقل، listen_port=2121برای تغییر پورت پیش‌فرض FTP از 21 به 2121، listen_ipv6=NOبرای غیرفعال کردن پروتکل IPv6 ، anonymous_enable=NOبرای غیرفعال کردن دسترسی کاربران ناشناس، local_enable=YESبرای فعال کردن ورود کاربران محلی سیستم، write_enable=YESبرای فعال کردن قابلیت آپلود و نوشتن فایل، pasv_enable=YESبرای فعال کردن حالت Passive ، و pasv_min_port=30000همراه با pasv_max_port=30010برای تعیین محدوده پورت‌های مورد استفاده در حالت .Passive پس از اعمال تنظیمات، سرویس vsftpd با دستور sudo systemctl restart vsftpdمجدداً راه‌اندازی شد و با دستور sudo systemctl enable vsftpdفعال گردید تا پس از هر بار بوت سیستم به صورت خودکار اجرا شود. با دستور sudo systemctl status vsftpdوضعیت سرویس بررسی شد که حالت active (running)را نشان می‌داد. همچنین با دستور sudo netstat -tlnp | grep 2121مشاهده گردید که سرویس روی پورت 2121 در حال Listening است. برای تست صحت عملکرد، یک کاربر جدید به نام ftpuser با دستور sudo useradd -m ftpuserساخته شد و با دستور sudo passwd ftpuserبرای او رمز عبور تنظیم گردید. سپس با دستور ftp 127.0.0.1 2121اتصال به سرور FTP برقرار

شد که پس ازوارد کردن نام کاربری و رمزعبور، پیام 230 Login successful نمایش داده شد. درنتیجه، سرویس FTP با موفقیت روی پورت 2121 راه‌اندازی گردید و امکان اتصال، احراز هویت و آپلود فایل برای کاربران محلی فراهم شد. استفاده از پورت غیراستاندارد 2121 به جای پورت پیش‌فرض 21 به دلیل آن است که درگام بعدی، HAProxyبه عنوان Frontend روی پورت 21 قرارگرفته و تر افیک را به این پورت هدایت خواهد کرد.







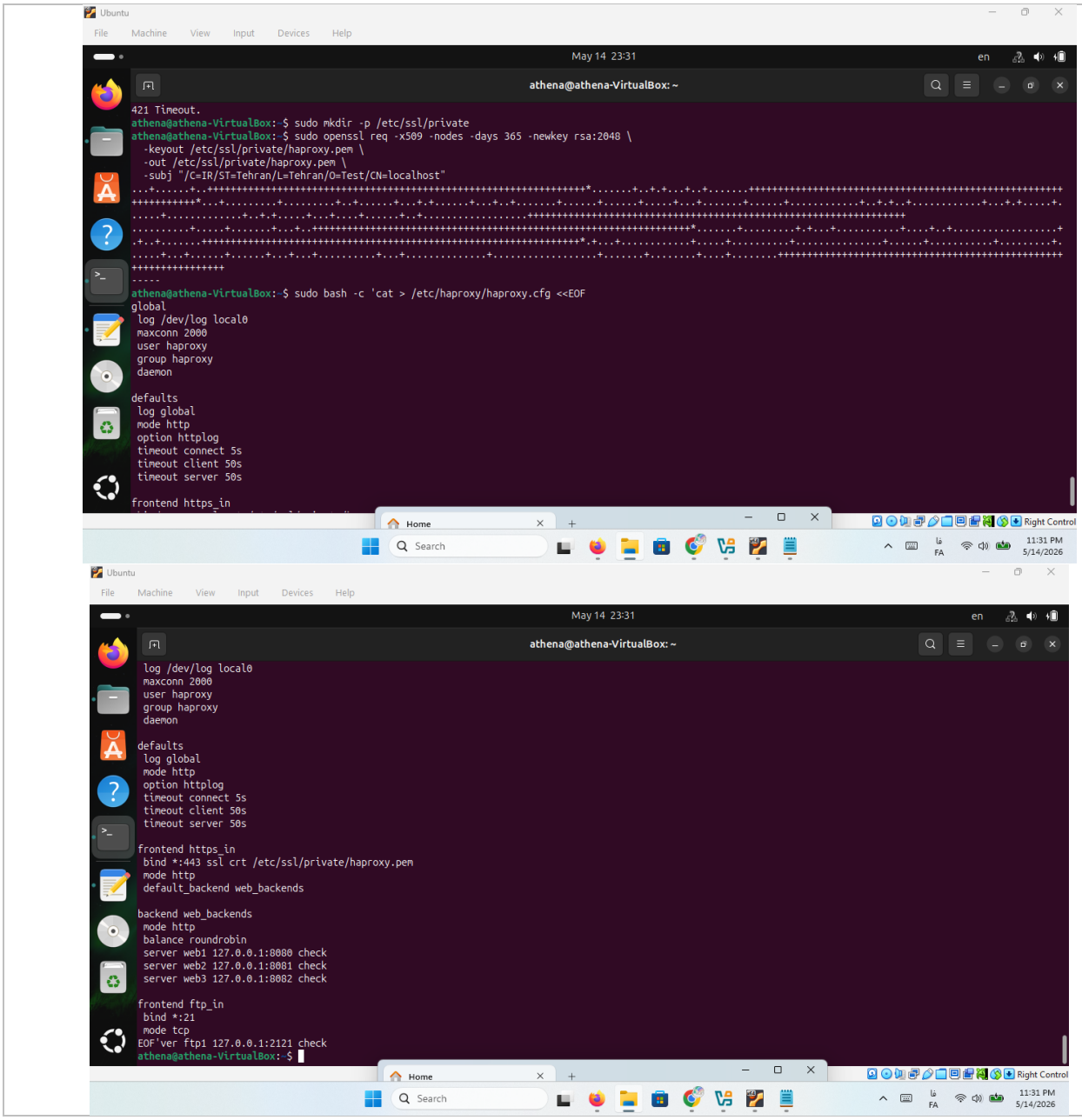
گام 6 – راه‌اندازی HAProxy با SSL Offloading وFTP Forwarding

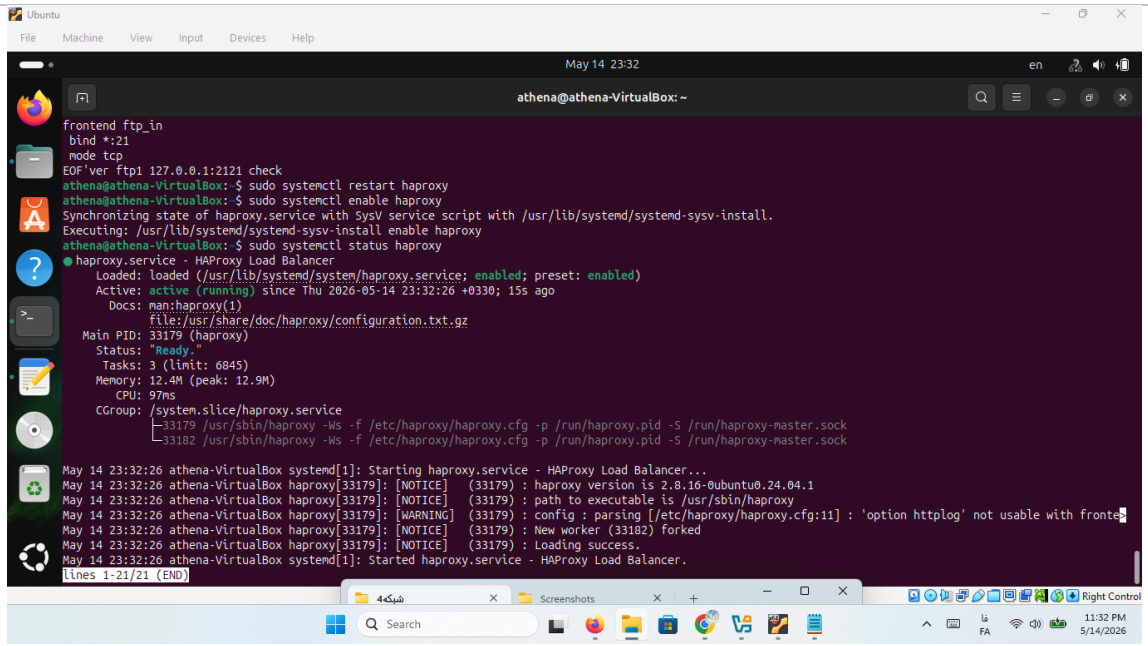
در این گام، HAProxyبه عنوان لودبالانسر پیکربندی می‌شود. فایل کانفیگ آن ابتدا خالی شده و سپس تنظیمات زیر در آن اعمال می‌گردد:

HAProxyدو وظیفه اصلی دارد:

1. **مدیریت تر افیک :HTTPS درخواست‌های ورودی روی پورت 443 را دریافت کرده، با استفاده ازگواهی SSL ساخته شده در گام 3 اتصال امن را برقرار می‌کند(SSL Offloading) ، سپس این درخواست‌ها را به صورت چرخشی (Round Robin) بین سه سرور Nginx روی پورت‌های 8080، 8081 و 8082 توزیع می‌نماید.**
2. **مدیریت تر افیک :FTP درخواست‌های ورودی FTP روی پورت استاندارد 21 را دریافت کرده و به صورت شفاف به سرور vsftpdکه روی پورت 2121 در حال اجراست هدایت می‌کند.(FTP Forwarding)**

درپایان، سرویس HAProxy ریستارت و فعال می‌شود تا تنظیمات اعمال گردد.


Ubuntu
File Machine View Input Devices Help
May 14 23:31
en
athena@athena-VirtualBox: ~
421 Timeout.
athena@athena-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /etc/ssl/private
athena@athena-VirtualBox:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/haproxy.pem \
-out /etc/ssl/private/haproxy.pem \
-subj "/C=IR/ST=Tehran/L=Tehran/O=Test/CN=localhost"
athena@athena-VirtualBox:~$ sudo bash -c 'cat > /etc/haproxy/haproxy.cfg <<EOF
global
log /dev/log local0
maxconn 2000
user haproxy
group haproxy
daemon
defaults
log global
mode http
option httplog
timeout connect 5s
timeout client 50s
timeout server 50s
frontend https_in
Home
Search
Right Control
11:31 PM
5/14/2026
Ubuntu
File Machine View Input Devices Help
May 14 23:31
en
athena@athena-VirtualBox: ~
log /dev/log local0
maxconn 2000
user haproxy
group haproxy
daemon
defaults
log global
mode http
option httplog
timeout connect 5s
timeout client 50s
timeout server 50s
frontend https_in
bind *:443 ssl crt /etc/ssl/private/haproxy.pem
mode http
default_backend web_backends
backend web_backends
mode http
balance roundrobin
server web1 127.0.0.1:8080 check
server web2 127.0.0.1:8081 check
server web3 127.0.0.1:8082 check
frontend ftp_in
bind *:21
mode tcp
EOF'ver ftp1 127.0.0.1:2121 check
athena@athena-VirtualBox:~$
Home
Search
Right Control
11:31 PM
5/14/2026



گام 7 – تست صحت کارکرد

7-1تست سرورهای Nginx و صحت انجامLoad Balancing

برای اطمینان از عملکرد صحیح لودبالانسینگHAProxy ، دستور curl -k https://127.0.0.1سه بار متوالی اجرا می‌شود. به دلیل تنظیم الگوریتم roundrobin درHAProxy ، هر بار یکی از سه سرور Nginx پاسخ می‌دهد. نتیجه به صورت چرخشی به ترتیب از سرورهای روی پورت‌های 8080، 8081 و 8082 نمایش داده می‌شود:

Nginx 8080 OK

Nginx 8081 OK

Nginx 8082 OK

این نتایج نشان می‌دهد که HAProxy ترافیک ورودی روی پورت 443 (HTTPS) را به درستی بین سه سرور پشتیبان توزیع می‌کند و الگوریتم roundrobin به درستی کار می‌کند.

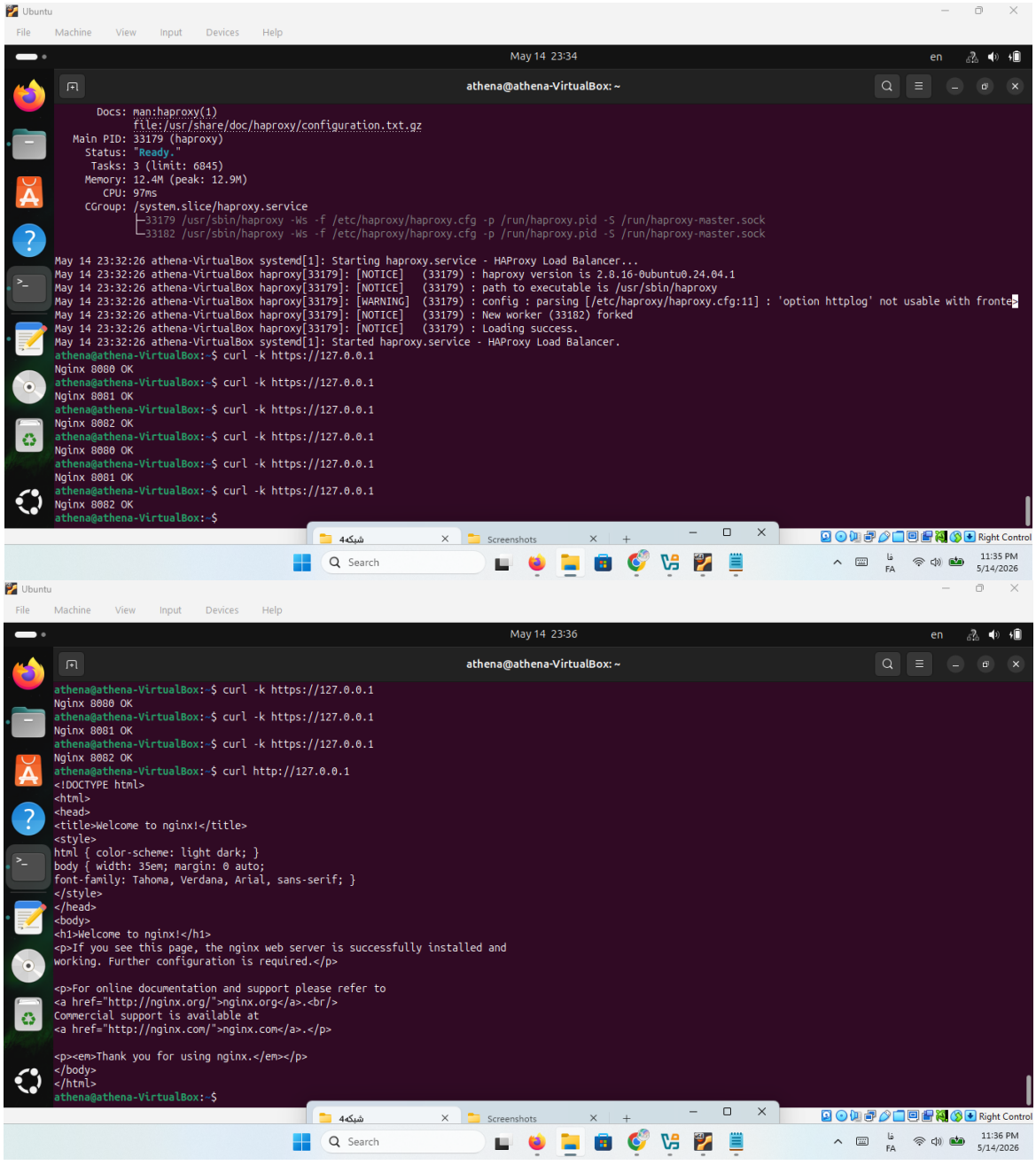
7-2تست صحت کارکرد سرورFTP

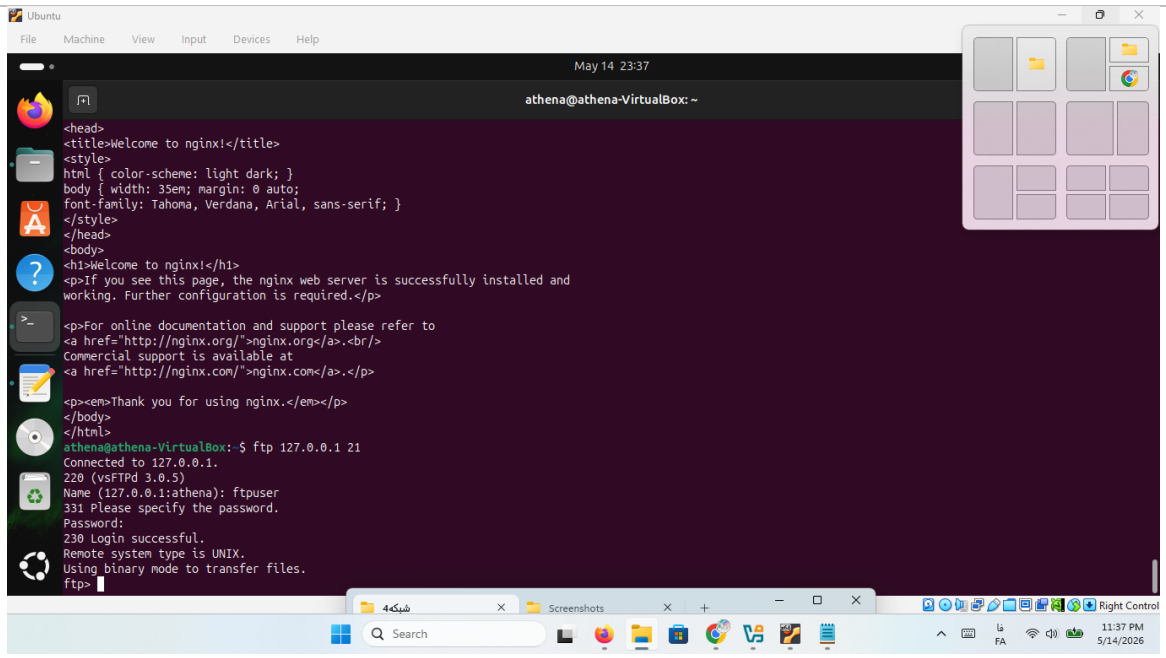
برای تست اتصال به سرورFTP ، دستور ftp 127.0.0.1 21اجرا می‌شود. این دستور به HAProxy روی پورت 21 متصل می‌شود و HAProxy نیز ترافیک را به سرور vsftpd روی پورت 2121 هدایت می‌کند. سپس نام کاربری و رمز عبور اطلاعات ورود به سیستم عامل یا کاربر ساخته شده مانند (ftpuser) وارد می‌گردد. در صورت موفقیت، پیام 230Login successful نمایش داده می‌شود. برای خروج از محیط FTP از دستور quitیا exitاستفاده می‌شود

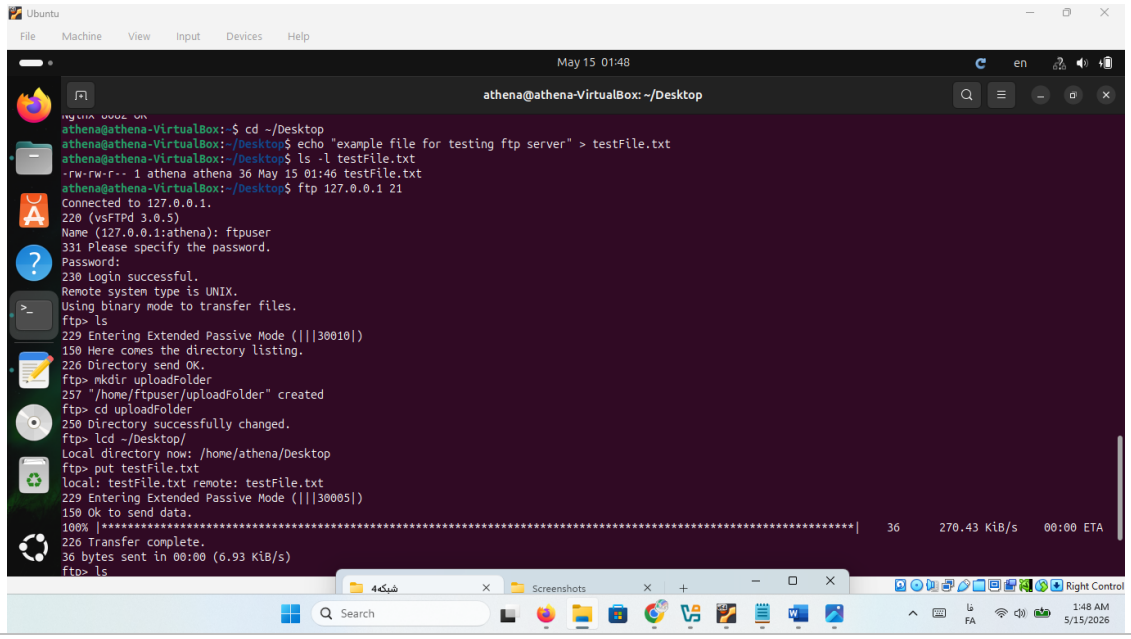
7-3تست صحت کارکرد FTP Server با آپلود فایل

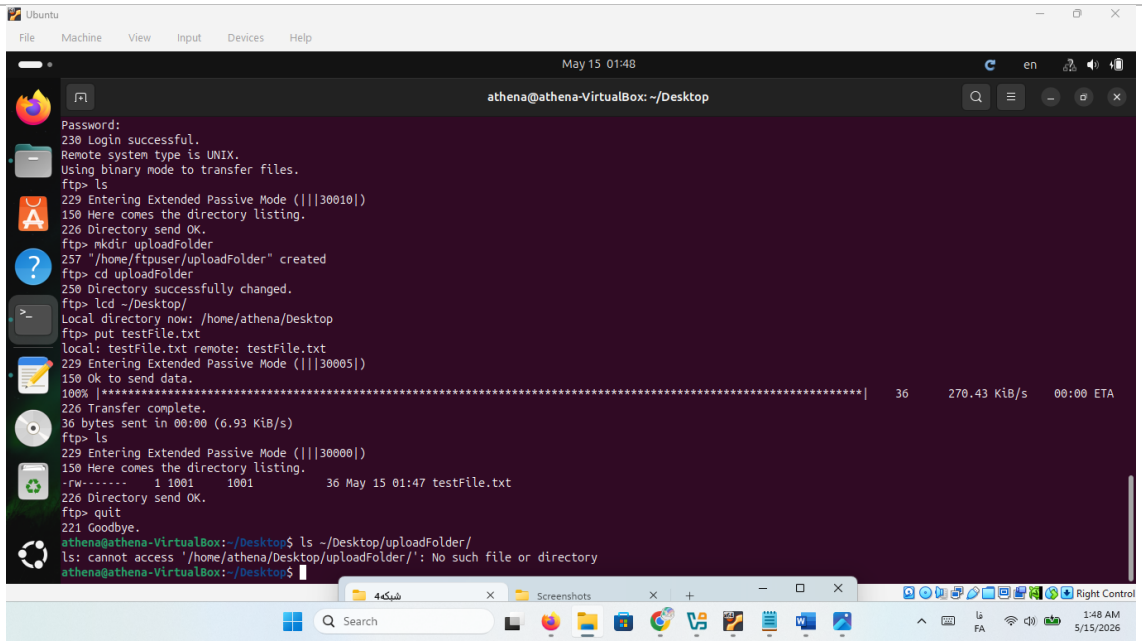
در این بخش، فرآیند آپلود فایل روی سرور FTP آزمایش می‌شود. ابتدا با دستورات cd ~/Desktop و echo "example file for testing ftp server" > testFile.txtیک فایل نمونه روی دسکتاپ ساخته می‌شود. سپس با دستور ftp 127.0.0.1 21به سرور FTPمتصل شده و با کاربر ftpuserلاگین می‌گردد. پس از لاگین، با دستور lsلیست فایل‌های سرور مشاهده می‌شود. با

دستور mkdir uploadFolderیک پوشه جدید در سرور ساخته شده و با cd uploadFolderوارد آن پوشه می‌شویم. با دستور lcd ~/Desktop/مسیر سیستم محلی به دسکتاپ تغییر می‌کند) دستورات با پیشوند l روی سیستم محلی اجرا می‌شوند .(سپس با دستور put testFile.txtفایل از سیستم محلی به سرور FTP آپلود می‌گردد. برای تأیید آپلود، مجدداً دستور lsاجرا شده و فایل آپلود شده در لیست مشاهده می‌شود. در نهایت با دستور quitاز محیط FTP خارج می‌شویم.

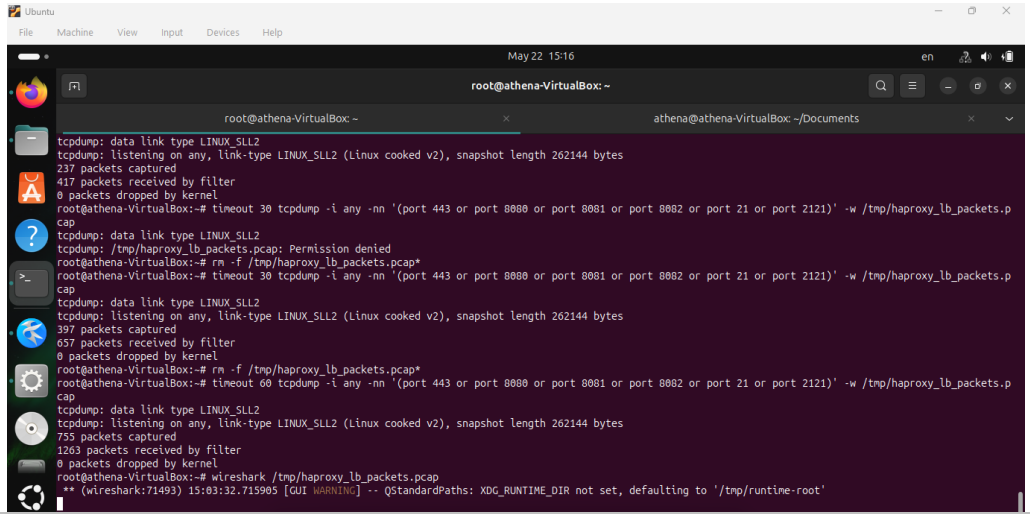


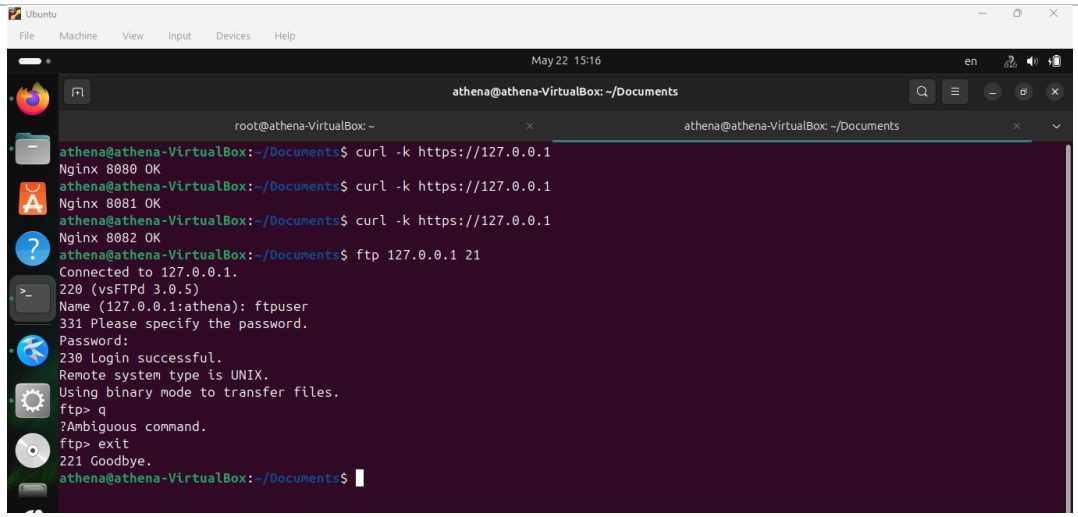

Ubuntu
File Machine View Input Devices Help
May 14 23:37
athena@athena-VirtualBox: ~
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to
nginx.org.
Commercial support is available at
nginx.com.
Thank you for using nginx.
</body>
</html>
athena@athena-VirtualBox:~$ ftp 127.0.0.1 21
Connected to 127.0.0.1.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (127.0.0.1:athena): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
Screenshots
Search
Right Control
11:37 PM
5/14/2026


Ubuntu
File Machine View Input Devices Help
May 15 01:48
en
athena@athena-VirtualBox: ~/Desktop
athena@athena-VirtualBox:~$ cd ~/Desktop
athena@athena-VirtualBox:~/Desktop$ echo "example file for testing ftp server" > testFile.txt
athena@athena-VirtualBox:~/Desktop$ ls -l testFile.txt
-rw-rw-r-- 1 athena athena 36 May 15 01:46 testFile.txt
athena@athena-VirtualBox:~/Desktop$ ftp 127.0.0.1 21
Connected to 127.0.0.1.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (127.0.0.1:athena): ftpuser
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||30010|)
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
ftp> mkdir uploadFolder
257 "/home/ftpuser/uploadFolder" created
ftp> cd uploadFolder
250 Directory successfully changed.
ftp> lcd ~/Desktop/
Local directory now: /home/athena/Desktop
ftp> put testFile.txt
local: testFile.txt remote: testFile.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||30005|)
150 Ok to send data.
100% |**********| 36 270.43 KiB/s 00:00 ETA
226 Transfer complete.
36 bytes sent in 00:00 (6.93 KiB/s)
ftp> ls
Screenshots
Search
Right Control
1:48 AM
5/15/2026



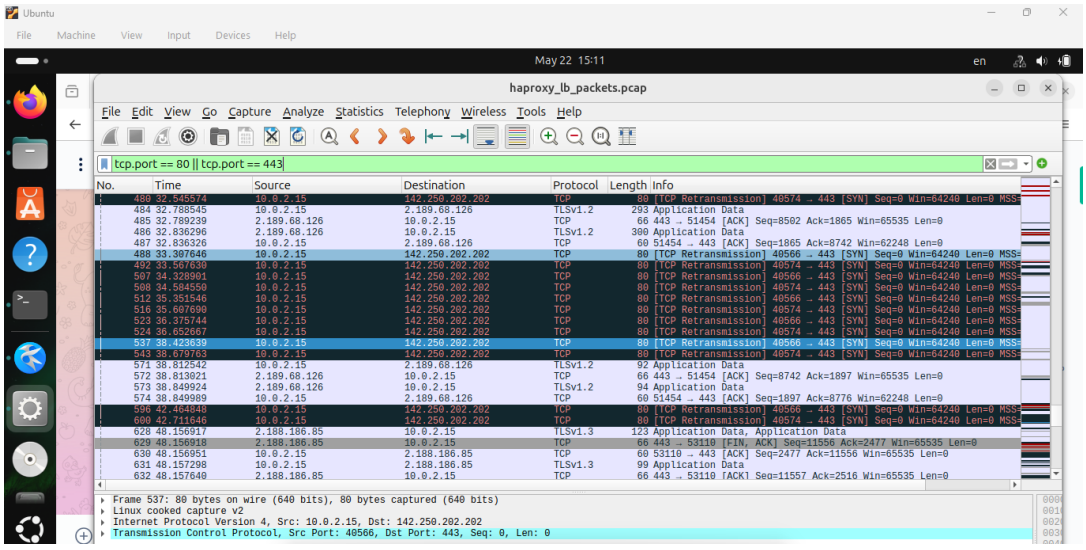
گام 8 – شنود تر افیک با TCP Dump وWireshark



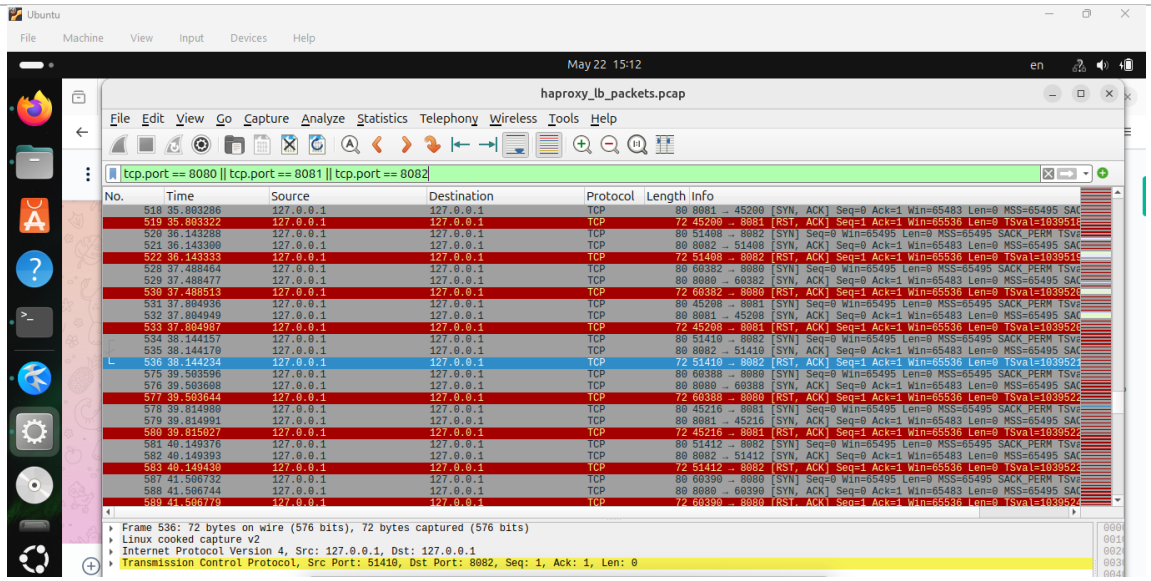


با اجرای tcpdump و تحلیل ترافیک درWireshark ، نتایج زیر حاصل شد:

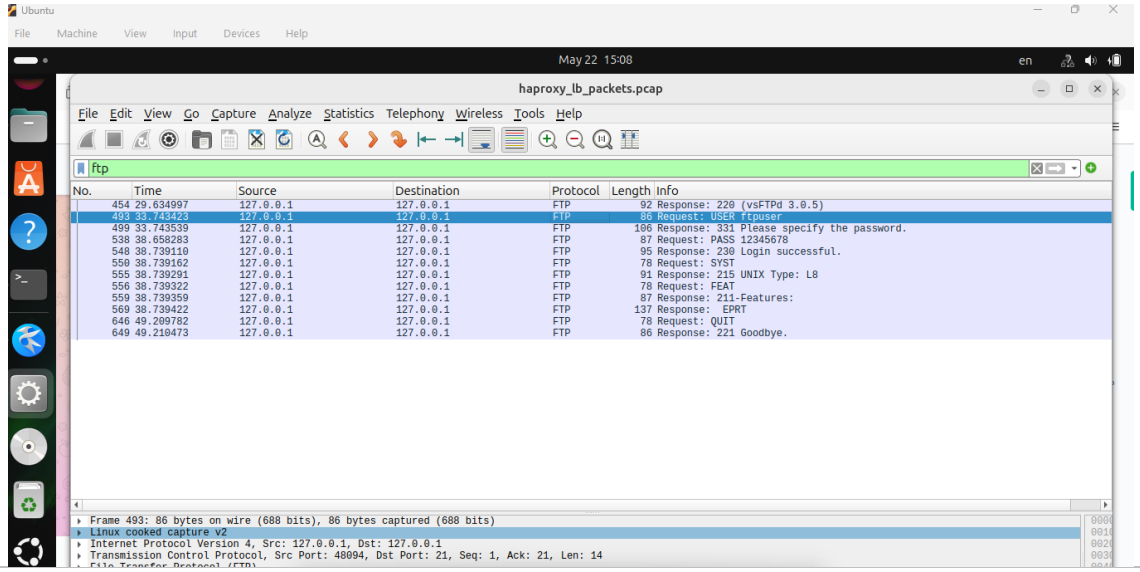
1. بررسی اتصال HTTPS و SSL Offloading: با اعمال فیلتر tcp.port == 80 or tcp.port == 443، بسته‌های مربوط به اتصال امن روی پورت 443 شامل Handshake TCP و بسته‌های TLS مشاهده شد که نشان می‌دهد HAProxy به درستی گواهی SSL را دریافت و اتصال امن را برقرار کرده است.

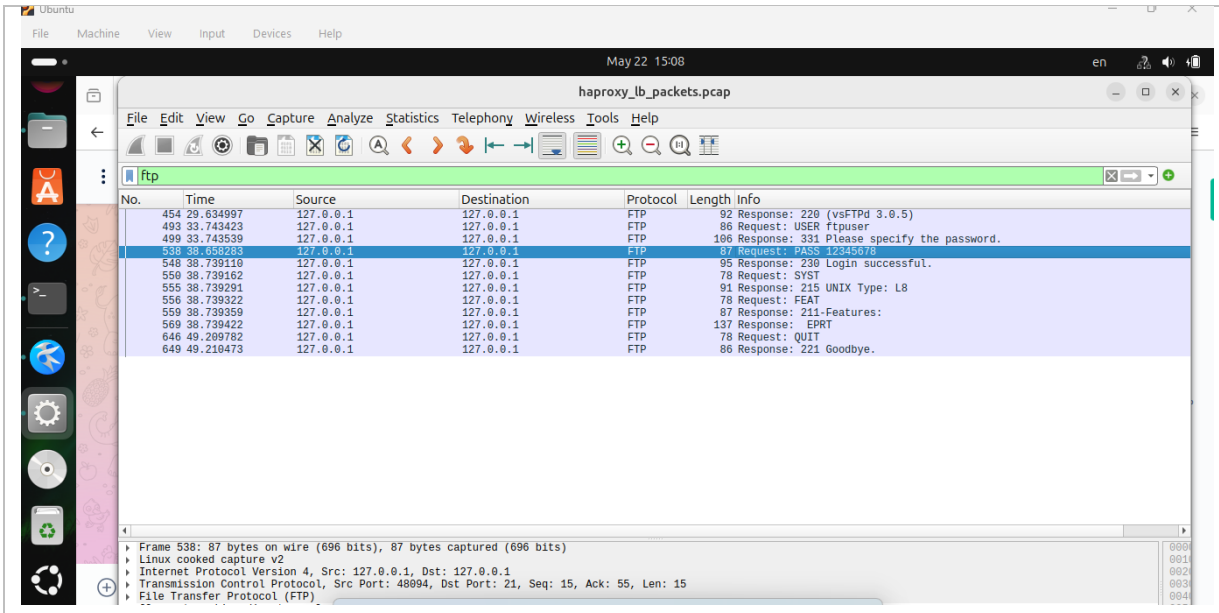


2. بررسی لودبالانسینگ :با اعمال فیلتر tcp.port == 8080 or tcp.port == 8081 or tcp.port == 8082، بسته‌های ارسالی از HAProxyبه سه سرور Nginx روی پورت‌های 8080، 8081 و 8082 نمایش داده شد. توزیع بسته‌ها بین سه پورت تقریباً برابر بود که نشان‌دهنده عملکرد صحیح الگوریتم Round Robin است.

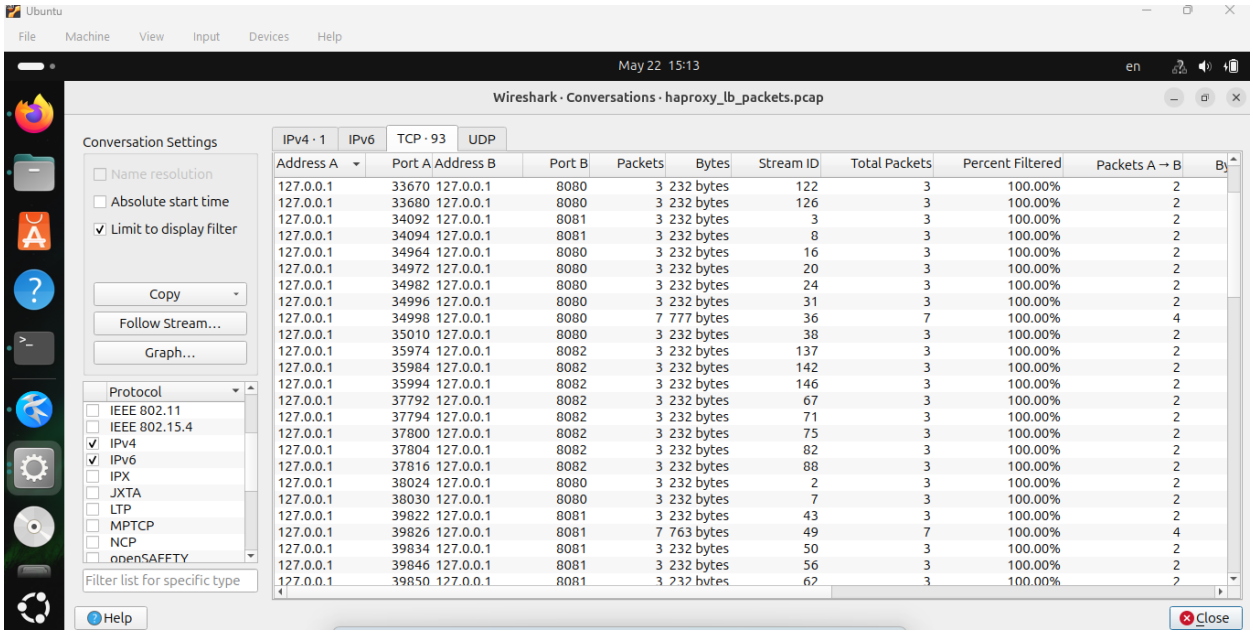


3. استخراج نام کاربری و رمز عبور :FTP با اعمال فیلتر ftp، بسته‌های USER ftpuserو PASS 12345678به صورت متن ساده (Plain Text)مشاهده شد که نشان می‌دهد پروتکل FTP اطلاعات احراز هویت را بدون رمزنگاری ارسال می‌کند و ذاتاً ناامن است.**(تمرین1)**

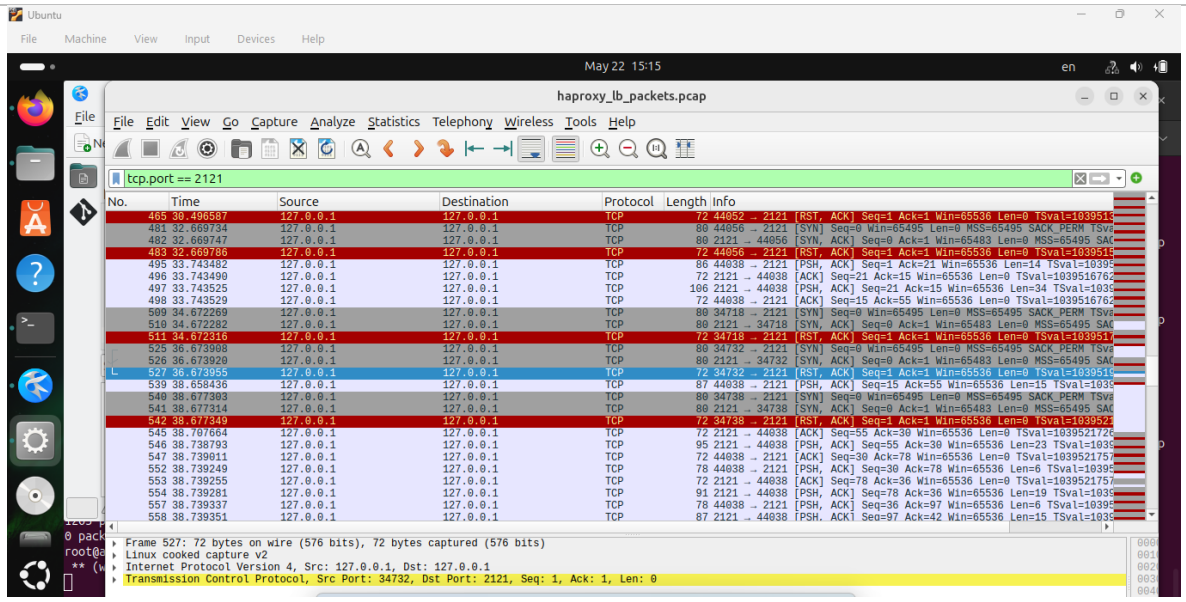




4. آمار Conversations: از مسیر Statistics ⟶ Conversations ⟶ IPv4، تعداد بسته‌های ارسالی به پورت‌های 8080، 8081 و 8082 بررسی شد. مجموع بسته‌های TCP حدود 90 بسته بود و سهم هر پورت تقریباً 30 بسته می‌باشد. این توزیع یکسان تأیید می‌کند که لودبالانسینگ به درستی انجام شده است.



بررسی تر افیک FTP سرور vsftpd: با اعمال فیلتر tcp.port == 2121، بسته‌های مربوط به ارتباط HAProxy با سرور vsftpd روی پورت 2121 مشاهده شد. این بسته‌ها نشان می‌دهند که HAProxy ترافیک FTP را به درستی از پورت 21 به پورت 2121 هدایت می‌کند (FTP Forwarding) و سرور vsftpd به درستی پاسخگو است. مشاهده بسته‌های TCP روی این پورت تأیید می‌کند که اتصال بین HAProxy و vsftpd به درستی برقرار شده و سرویس FTP از طریق لودبالانسر در دسترس است.



تمرین 2 – انواع متدهای Load Balancing با تأکید بر روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی

مقدمه

لودبالانسینگ (موازنه بار) فرآیند توزیع ترافیک شبکه یا درخواست‌های محاسباتی بین چندین سرور یا منبع است. هدف اصلی، بهینه‌سازی استفاده از منابع، افزایش توان عملیاتی، کاهش زمان پاسخ و جلوگیری از بارگذاری بیش از حد روی یک سرور خاص است. در این گزارش، ابتدا متدهای کلاسیک لودبالانسینگ معرفی شده و سپس روش‌های مدرن مبتنی بر هوش مصنوعی به تفصیل بررسی می‌گردند.

بخش اول – متدهای کلاسیکLoad Balancing

روش‌های سنتی لودبالانسینگ عمدتاً بر اساس قوانین ثابت و از پیش تعیین شده عمل می‌کنند. مهم‌ترین این روش‌ها عبارتند از:

Round Robin:درخواست‌ها به صورت چرخشی و متوالی بین سرورها توزیع می‌شوند. این روش برای سرورهای همسان با بار کم تا متوسط مناسب است و پیاده‌سازی ساده‌ای دارد. در این آزمایش، الگوریتم Round Robin در HAProxy پیاده‌سازی شد.

Weighted Round Robin:به هر سرور وزنی متناسب با توان پردازشی اختصاص می‌یابد. سرورهای قوی‌تر وزن بالاتری دریافت کرده و درخواست‌های بیشتری به آنها ارسال می‌شود. این روش برای ناوگان ناهمگن با ظرفیت‌های مختلف مناسب است.

Least Connections:درخواست به سروری با کمترین تعداد اتصال فعال ارسال می‌شود. این روش برای بار کاری با مدت زمان متفاوت درخواست‌ها مناسب است.

IP Hash:بر اساس هش آدرس IP کلاینت، سرور مشخص می‌شود. این روش برای نیاز به نشست پایدار (Sticky Sessions) مناسب است.

Least Response Time:درخواست به سروری با کمترین زمان پاسخ ارسال می‌شود و برای برنامه‌های حساس به تأخیر مناسب است.

Consistent Hashing:کلیدها به صورت پایدار به سرورهای خاص نگاشت می‌شوند و برای کش سنگین و نیاز به هم‌محلی نشست کاربرد دارد.

Power of Two Choices (P2C):انتخاب تصادفی دو سرور و ارسال درخواست به سرور با بار کمتر، برای ترافیک پالسی مناسب است.

بخش دوم – متدهای مدرن مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

1.یادگیری تقویتی(Reinforcement Learning - RL)

در این روش، یک عامل هوشمند با تعامل با محیط و دریافت پاداش (مانند کاهش زمان پاسخ یا کاهش بار سرور) یاد می‌گیرد که درخواست را به کدام سرور ارسال کند. این روش به مرور زمان عملکرد خود را بهینه می‌کند.

انواع تکنیک‌های RL در لودبالانسینگ:

:Q-Learningیادگیری مقدار اقدام‌ها در حالت‌های مختلف. عامل یک جدول Q را به روز می‌کند تا بهترین اقدام را در هر حالت پیدا کند.

:Deep Q-Network (DQN)ترکیب Q-Learning با شبکه‌های عصبی عمیق برای حالات پیچیده‌تر. زمانی که فضای حالت بسیار بزرگ است، از شبکه عصبی به جای جدول Q استفاده می‌شود.

:Multi-Agent DRL (MADRL)چند عامل هوشمند که به صورت توزیع‌شده تصمیم می‌گیرند. هر عامل به طور مستقل یاد می‌گیرد و با سایر عامل‌ها هماهنگ می‌شود.

:Proximal Policy Optimization (PPO)الگوریتم سیاست‌محور برای محیط‌های پایدارتر که با محدود کردن تغییرات سیاست، از نوسانات شدید جلوگیری می‌کند.

مزایای :RL یادگیری تطبیقی و بهبود تدریجی عملکرد، سازگاری با تغییرات بار کاری، عدم نیاز به دانش قبلی از محیط

معایب :RL نیاز به زمان آموزش اولیه، پیچیدگی محاسباتی، نیاز به تنظیم دقیق پارامترها، احتمال همگرایی به بهینه محلی

.2شبکه‌های عصبی بازگشتی(LSTM/RNN)

این روش‌ها از داده‌های تاریخی ترافیک برای پیش‌بینی بار آینده استفاده می‌کنند (LSTM (Long Short-Term Memory .نوع خاصی از RNN است که می‌تواند وابستگی‌های بلندمدت در داده‌های سری زمانی را یاد بگیرد.

کاربردها در لودبالانسینگ:

- پیش‌بینی ازدحام قبل از وقوع و توزیع پیش‌گیرانه بار به جای واکنشی
- تشخیص الگوهای ترافیکی فصلی و دوره‌ای
- شناسایی ناهنجاری‌های ترافیکی

مزایا :شناسایی زودهنگامsaturation ، جلوگیری از نوسانات ناگهانی، دقت بالا در پیش‌بینی الگوهای تکراری

معایب :نیاز به داده‌های تاریخی زیاد، عدم کارایی در الگوهای پیش‌بینی‌نشده، حساسیت به نویز داده‌ها

.3شبکه‌های عصبی عمیق(Deep Neural Networks - DNN/CNN)

مدل‌های یادگیری عمیق می‌توانند الگوهای پیچیده و غیرخطی ترافیک را یاد گرفته و تصمیمات تطبیقی بگیرند.

کاربردها:

- طبقه‌بندی نوع ترافیک برای اولویت‌بندی
- تشخیص ناهنجاری‌ها و حملات سایبری
- بهینه‌سازی زمان‌بندی منابع
- نگاشت درخواست‌ها به سرورهای مناسب

مزایا :دقت بالا در محیط‌های پیچیده، توانایی یادگیری ویژگی‌های سطح بالا، مناسب برای داده‌های با ابعاد بالا

معایب :نیاز به داده‌های آموزشی بسیار زیاد، نیاز به پردازش سنگین و سخت‌افزار قدرتمند، عدم تفسیرپذیری(Black Box)

.4منطق فازی(Fuzzy Logic)

منطق فازی برای محیط‌های مبهم و ناپایدار مناسب است که در آنها نمی‌توان مرز دقیقی بین وضعیت‌ها تعریف کرد. برخلاف منطق کلاسیک که فقط مقادیر درست یا غلط را می‌شناسد، منطق فازی امکان تعریف درجات مختلف درستی (مثلاً بار کم، متوسط، زیاد) را فراهم می‌کند.
مثال قانون فازی در لودبالانسینگ:
"اگر ترافیک زیاد است و زمان پاسخ سرور A کند است و سرور B نرمال است، آنگاه 70 درصد ترافیک به سرور B ارسال شود"
مزایا :مناسب برای شرایط عدم قطعیت، قوانین قابل فهم و تفسیر توسط انسان، پیاده‌سازی نسبتاً ساده
معایب :دقت کمتر نسبت به روش‌های عصبی، نیاز به تخصص برای تعریف قوانین و توابع عضویت، عدم توانایی یادگیری خودکار

.5الگوریتم‌های فراکاوشی(Meta-heuristic Algorithms)
این الگوریتم‌ها از پدیده‌های طبیعی الهام گرفته‌اند و برای یافتن راه‌حل بهینه در مسائل پیچیده با فضای جستجوی بزرگ استفاده می‌شوند.
بهینه‌سازی گرگ خاکستری :(GWO) تقلید از رفتار رهبری و سلسله مراتب گرگ‌ها برای یافتن توزیع بهینه بار. چهار سطح آلفا، بتا، دلتا و امگا وجود دارد و گرگ‌های آلفا بهترین راه‌حل را هدایت می‌کنند.
بهینه‌سازی ازدحام ذرات :(PSO) جستجوی فضای پاسخ با حرکت دسته‌ای از ذرات. هر ذره موقعیت خود را بر اساس بهترین موقعیت شخصی و بهترین موقعیت جهانی به روز می‌کند.
الگوریتم مورچگان :(ACO) یافتن بهترین مسیر بر اساس فرمون‌های مصنوعی. مورچه‌های مصنوعی مسیرها را علامت‌گذاری کرده و مسیرهای کوتاه‌تر فرمون بیشتری جمع می‌کنند.
الگوریتم زنبور عسل :(ABC) تقلید از رفتار جستجوی زنبورها برای یافتن منابع. زنبورهای کارگر جستجو می‌کنند و زنبورهای ناظر بهترین منابع را انتخاب می‌کنند.
الگوریتم وال :(WOA) ترکیب رویکردهای اکتشاف و استخراج با تقلید از رفتار شکار نهنگ‌های کوهان‌دار.
مزایا :توانایی خروج از بهینه محلی، مناسب برای مسائل با فضای جستجوی بزرگ، عدم نیاز به گرادیان تابع هدف
معایب :زمان همگرایی بالا، عدم تضمین یافتن جواب بهینه جهانی، پارامترهای زیاد و حساس به تنظیم

.6مدل‌های ترکیبی(Hybrid Models)
ترکیب دو یا چند روش برای دستیابی به عملکرد بهتر و جبران ضعف‌های هر روش به تنهایی.
مثال‌های موفق:

- LSTM + DQN:پیش‌بینی بار با LSTM و تصمیم‌گیری بهینه با یادگیری تقویتی
- CNN + PSO:استخراج ویژگی با CNN و بهینه‌سازی توزیع بار باPSO
- Fuzzy + RL:استفاده از منطق فازی برای کاهش فضای حالت و یادگیری تقویتی برای تصمیم‌گیری
- MILP + RL:ترکیب بهینه‌سازی خطی عدد صحیح مختلط با یادگیری تقویتی

مزایا :عملکرد بهتر از هر روش به تنهایی، قابلیت پوشش نقاط ضعف روش‌های مختلف، انعطاف‌پذیری بالا
معایب :پیچیدگی پیاده‌سازی بسیار بالا، زمان محاسباتی بیشتر، نیاز به تخصص در چندین حوزه

نتیجه‌گیری تمرین 2

روش‌های سنتی Load Balancing مانندRound Robin ، Least Connectionsو IP Hash برای محیط‌های ساده و با ترافیک قابل پیش‌بینی مناسب هستند. پیاده‌سازی ساده، سربار محاسباتی کم و قابلیت اطمینان بالا از مزایای این روش‌هاست.

	در مقابل، در محیط‌های پویا و بزرگ‌مقیاس با الگوهای ترافیکی پیچیده و متغیر، روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت پیش‌بینی و یادگیری تطبیقی عملکرد بهتری ارائه می‌دهند. یادگیری تقویتی به عامل اجازه می‌دهد تا به مرور زمان بهترین سیاست توزیع بار را بیاموزد. شبکه‌های عصبی بازگشتی امکان پیش‌بینی ازدحام قبل از وقوع را فراهم می‌کنند. منطق فازی برای شرایط مبهم و عدم قطعیت مناسب است. الگوریتم‌های فراکاوشی برای مسائل با فضای جستجوی بزرگ کاربرد دارند. مدل‌های ترکیبی که از پیش‌بینی) با (LSTM و تصمیم‌گیری) با (Reinforcement Learning استفاده می‌کنند، بهترین نتایج را در شرایط واقعی داشته‌اند و می‌توانند جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی در زیرساخت‌های ابری و محیط‌های مدرن باشند. چالش‌های باقی‌مانده شامل کاهش پیچیدگی محاسباتی، کاهش نیاز به داده‌های آموزشی و بهبود قابلیت تعمیم به محیط‌های جدید است.
نتیجه-گیری	در این آزمایش، موفق به راه‌اندازی یک زیرساخت کامل شامل سه وب‌سرور Nginx روی پورت‌های 8080، 8081 و 8082، یک سرور FTP با vsftpd روی پورت 2121، و یک لودبالانسر HAProxy با قابلیت SSL Offloading و FTP Forwarding شدیم. سه وب‌سرور Nginx به صورت مستقل پیکربندی شدند که هر کدام روی یک پورت مشخص پاسخگوی درخواست‌های HTTP هستند. سرور FTP با vsftpd روی پورت غیراستاندارد 2121 راه‌اندازی شد و امکان احراز هویت کاربران محلی و آپلود فایل فراهم گردید .HAProxy به عنوان لودبالانسر پیکربندی شد و ترافیک HTTPS ورودی روی پورت 443 را با الگوریتم Round Robin بین سه سرور Nginx توزیع کرد و همچنین ترافیک FTPورودی روی پورت 21 را به صورت شفاف به پورت 2121 هدایت نمود. با تولید گواهی خودامضا (Self-Signed) برایHAProxy ، امکان پایان دادن به اتصال SSL در لودبالانسر و ارسال ترافیک HTTP به سرورهای پشتیبان فراهم شد که به این فرآیند SSL Offloading گفته می‌شود. تست‌های انجام شده شامل اجرای چندباره curl -k https://127.0.0.1 نشان داد که درخواست‌ها به صورت چرخشی بین سه سرور Nginx توزیع می‌شوند و فرآیند آپلود فایل در سرور FTP با موفقیت انجام گرفت. در بخش شنود ترافیک، با استفاده از tcpdump وWireshark ، ترافیک شبکه ضبط و تحلیل شد. نتایج نشان داد که پروتکل FTP اطلاعات احراز هویت (نام کاربری و رمز عبور) را به صورت متن ساده (Plain Text) ارسال می‌کند که این یک ضعف امنیتی اساسی محسوب می‌شود و به همین دلیل در محیط‌های واقعی باید از نسخه‌های امن FTP مانند FTPS یا SFTP استفاده کرد. در مجموع، این آزمایش مفاهیم راه‌اندازی وب‌سرورهای متعدد، پیاده‌سازی لودبالانسینگ با الگوریتمRound Robin ، مفهومSSL Offloading ، هدایت ترافیک FTP به صورت شفاف، و ضبط و تحلیل ترافیک شبکه با ابزارهای تخصصی را به خوبی پوشش داد. استفاده از لودبالانسرهایی مانند HAProxy در زیرساخت‌های شبکه نقش کلیدی در بهبود عملکرد، افزایش دسترسی‌پذیری و بهینه‌سازی توزیع بار دارد و ضرورت استفاده از پروتکل‌های امن در انتقال داده‌های حساس مانند اطلاعات احراز هویت به خوبی نمایان شد